

Popravljanje in pridobivanje ocen – peto pisno ocenjevanje znanja
1. letnik – test G
12. junij 2025
(Koordinatni sistem v ravnini, Funkcija, Premica)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	Skupaj
Možne točke	8	4	12	10	5	39
Dosežene točke						

1. Narišite dano množico točk v ravnini.

(a) $[-2, \infty) \times \{-1, 3, 4\}$ (4)

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x < 4) \wedge (y = x - 1)\}$ (4)

2. Izračunajte ploščino trikotnika $\triangle ABC$ z oglišči v točkah $A(3, 2)$, $B(-1, 4)$ in $C(-2, -1)$. (4)

3. Dana je premica z enačbo $y = -\frac{4}{3}x + 2$, ki seka koordinatni osi v točkah M in N .
(a) Narišite premico. (4)

(b) Določite implicitno obliko enačbe pravokotnice k dani premici, ki poteka skozi točko $(-2, 1)$. (4)

(c) Naj bo S razpolovišče daljice MN . Izračunajte razdaljo med točko S in točko $(-2, 1)$. (4)

4. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} -x - 2, & x \leq 1 \\ 3x - 6, & x > 2 \end{cases}.$$

(a) Narišite dano funkcijo.

(4)

(b) Določite zalogo vrednosti in izračunajte ničle funkcije.

(3)

(c) Določite in utemeljite, ali je funkcija surjektivna.

(2)

(d) Določite območje, kjer je funkcija naraščajoča.

(1)

5. Določite vrednost parametra a , da bo premica $(a + 3)x + y + a + 2 = 0$:

(a) potekala skozi točko $(3, 5)$,

(2)

(b) pravokotna na premico $\frac{x}{3} + \frac{y}{6} = 1$.

(3)